

Vivai Carm Giardini

Documentazione e istruzioni di avvio

Progetto Web Vivaio

Indice

1	Descrizione generale	2
2	Struttura principale del progetto	2
3	Prerequisiti	2
4	Configurazione del database	3
5	Installazione e avvio	3
5.1	1. Installare le dipendenze	3
5.2	2. Importare il database	4
5.3	3. Controllare il file .env	4
5.4	4. Avviare il server	4
5.5	5. Aprire il sito	4
6	Credenziali di accesso staff	4
7	Utilizzo dell'area pubblica	4
8	Utilizzo dell'area staff	5
9	Note sulla sicurezza	5

1 Descrizione generale

Il progetto serve per realizzare un sito web per un vivaio a me molto vicino.

L'obiettivo è aiutare sia i clienti sia lo staff del vivaio stesso, e offrire un sito vetrina al proprietario dell'attività.

Per i clienti: scannerizzando il QR code/barcode generato dall'applicazione ed attaccato sul vaso, potranno avere una panoramica generale della pianta in questione con la relativa descrizione, foto della pianta in fioritura e prezzo.

Per gli operatori del vivaio, l'obiettivo è semplificare il conteggio delle piante in giacenza ed eventualmente aiutare i nuovi operatori a conoscere prezzi e approfondimenti per la pianta in questione.

2 Struttura principale del progetto

```
progettoWebVivaio/  
|-- public/  
| |-- index.html  
| |-- chiSiamo.html  
| |-- catalogo.html  
| |-- contatti.html  
| |-- login.html  
| |-- anteprimaPianta.html  
| |-- 404.html  
| |-- style/stile.css  
| |-- script/  
| |-- img/  
|-- private/  
| |-- dashboard.html  
| |-- gestionePianta.html  
|-- server.js  
|-- database.sql  
|-- package.json  
|-- .env  
|-- README.md
```

3 Prerequisiti

Per avviare l'applicativo sono necessari:

- Node.js;
- npm;
- MySQL Server avviato;
- un utente MySQL root senza password, oppure la modifica dei parametri di connessione in `server.js`.

I pacchetti npm richiesti sono definiti in `package.json`:

- `bcrypt`;
- `cookie-parser`;
- `dotenv`;

- `express`;
- `jsonwebtoken`;
- `mysql2`.

4 Configurazione del database

Il progetto utilizza un database MySQL chiamato `vivaio`. Lo schema e i dati iniziali sono contenuti nel file `database.sql`.

Tabella utenti

- `id`;
- `nome`;
- `email`;
- `password_hash`.

Tabella piante

- `id`;
- `nome`;
- `immagine`;
- `descrizione`;
- `categoria`;
- `prezzo`;
- `quantita`;
- `ultimaConcimazione`;
- `frequenza`.

QR code e barcode non sono salvati nel database: vengono generati dinamicamente dalla dashboard partendo dall'id della pianta.

5 Installazione e avvio

5.1 1. Installare le dipendenze

Aprire il terminale nella cartella del progetto ed eseguire:

```
npm install
```

5.2 2. Importare il database

Con MySQL avviato, eseguire:

```
mysql -u root < database.sql
```

Se esiste già un database `vivaio` creato con uno schema precedente, eliminarlo prima di importare il file:

```
mysql -u root
```

Poi dentro MySQL:

```
DROP DATABASE vivaio;  
EXIT;
```

Infine rieseguire:

```
mysql -u root < database.sql
```

5.3 3. Controllare il file `.env`

Il file `.env` contiene le variabili usate dal server:

```
JWT_SECRET=...
```

La variabile `JWT_SECRET` serve per firmare e verificare il token di login.

5.4 4. Avviare il server

Per avviare normalmente l'applicazione:

```
npm start
```

Per avviarla in modalita' sviluppo con riavvio automatico:

```
npm run dev
```

5.5 5. Aprire il sito

Aprire il browser all'indirizzo:

```
http://localhost:3000
```

6 Credenziali di accesso staff

Le credenziali iniziali create dal file `database.sql` sono:

```
username: admin  
password: admin
```

7 Utilizzo dell'area pubblica

L'area pubblica e' accessibile senza login.

- `/` oppure `/index`: home page del vivaio.
- `/chiSiamo`: pagina informativa sul vivaio.

- `/catalogo`: catalogo delle piante.
- `/contatti`: pagina con form, mappa e dati di contatto.
- `/anteprima-pianta?id=ID`: scheda pubblica di una pianta.

Nel catalogo l'utente può visualizzare le piante, cercare per nome, filtrare per categoria e aprire la scheda della singola pianta.

8 Utilizzo dell'area staff

L'area staff richiede il login dalla pagina:

```
http://localhost:3000/login
```

Dopo l'accesso viene aperta la dashboard:

```
http://localhost:3000/dashboard
```

Nella dashboard lo staff può:

- visualizzare l'elenco delle piante;
- cercare e filtrare le piante;
- aggiungere una nuova pianta;
- generare QR code e barcode;
- stampare i codici;
- eliminare una pianta;
- aprire la pagina di gestione di una pianta.

La pagina di gestione della singola pianta si apre con:

```
http://localhost:3000/gestione-pianta?id=ID
```

In questa pagina lo staff può:

- vedere nome, immagine e quantità attuale;
- aumentare o diminuire la quantità;
- usare carico e scarico rapido;
- modificare i dati della pianta tramite popup;
- salvare le modifiche nel database.

9 Note sulla sicurezza

Le rotte `POST /api/piante` e `DELETE /api/piante` sono protette dal middleware di autenticazione. La rotta `GET /api/piante` resta pubblica per permettere la visualizzazione del catalogo.

Il login usa password hashata con `bcrypt` e token `JWT` salvato in cookie `HTTP-only`. In ambiente locale il cookie non usa `secure: true`, perché il progetto viene avviato su `HTTP` e non su `HTTPS`.